- 无穷小：若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$，则 $f(x)$ 称为 $x\to x_0$ 时的无穷小量.
  - 无穷小不是一个具体的数.
  - 无穷小和 x_0 的选取有关.

- 例：下面哪个函数是 $x\to 0$ 时的无穷小量？

  (1) x^2　(2) $\sin x$　(3) $\sin\frac{1}{x}$

  (4) $\cos x$　(5) e^x-1

- 例：函数 $f(x)=x^2(x-1)(x+2)$ 当 x 趋向于哪些点时是无穷小？

- 当 $x\to\infty$ 时，$\sin\frac{1}{x}$ 是不是无穷小？

- $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow f(x)-A=\alpha(x)$

是 $x\to x_0$ 时的无穷小量.

- 无穷小 $\pm$ 无穷小 = 无穷小

  无穷小 $\times$ 无穷小 = 无穷小

  无穷小 $\times$ 有界函数 = 无穷小

- $\dfrac{\text{无穷小}}{\text{无穷小}}$ = 不确定

  (情况很复杂)

• 例：求极限

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt{1+\cos x}}{x}$

解：$0\le\sqrt{1+\cos x}\le\sqrt{2}$ 有界，当 $x\to\infty$ 时，$\dfrac{1}{x}$ 是无穷小，故

$\dfrac{\sqrt{1+\cos x}}{x}$ 在 $x\to\infty$ 时是无穷小。

即 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt{1+\cos x}}{x}=0$

- 无穷大量：若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$，则称 $f(x)$ 是 $x\to x_0$ 时的无穷大量.

- $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$ 的定义：

设 $f(x)$ 在 $\mathring{U}(x_0)$ 内有定义. 若对 $\forall M>0$，$\exists\ \delta>0$，s.t. 当 $x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$ 时，有 $|f(x)|>M$.

- $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=-\infty$ 定义类似.

其它极限过程也可以定义无穷大量.

- 若 $x \to x_0$ 时，$f(x)$ 是无穷大，则 $\frac{1}{f(x)}$ 是无穷小.

反之，如果 $x \to x_1$ 时，$f(x)$ 是无穷小，且 $f(x) \neq 0$，则 $\frac{1}{f(x)}$ 是无穷大.

- 例：下面函数在什么时候是无穷小，什么时候是无穷大？

(1) $f(x) = e^{-x}$

(2) $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$

- 考虑 $x \to a$ 时，

  无穷大 $\pm$ 有限值 $=$ 无穷大

  无穷大 $\times$ 无穷大 $=$ 无穷大

  无穷大 $\pm$ 无穷大 $=$ 不确定

  $\dfrac{\text{无穷大}}{\text{无穷大}} =$ 不确定

例如当 $x \to \infty$ 时，

$f_1(x) = x$，$f_2(x) = x+1$

$f_3(x) = 2x$　　$f_4(x) = x^2$

是无穷大，它们作加减、除会得到不同的结果。

定义：设$\alpha(x)$和$\beta(x)$是某一极限过程中的两个无穷小量.

(1) 若$\lim \frac{\beta}{\alpha}=0$，则称$\beta$是比$\alpha$高阶的无穷小量，记为 $\beta=o(\alpha)$.

(2) 若 $\lim \frac{\beta}{\alpha}=c\neq 0$，则称 β 是与 α 同阶的无穷小量，记为 $\beta=O(\alpha)$.

(3) 若$\lim \frac{\beta}{\alpha}=1$，则称$\beta$是与$\alpha$等价的无穷小，记为$\alpha\sim\beta$.

(4) 若 $\lim \left|\frac{\beta}{\alpha^k}\right|=c\neq 0$，$k\in\mathbb{Z}^+$，则称$\beta$是$\alpha$的$k$阶无穷小.

• 比较下列无穷小量在 $x \to 0$ 时的阶.

(1) x (2) $\sin x$ (3) $x^3 + x^2$

(4) $x^2 - 2x$

• 不是任意两个无穷小量都可以进行比较.

例如: $x \sin \frac{1}{x}$ 和 x 当 $x \to 0$ 时都是无穷小量,

但 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x \sin \frac{1}{x}}{x}$ 极限不存在

$\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x}{x \sin \frac{1}{x}}$ 极限也不存在.

• 定理6.4. 在某一极限过程中，α, β 为无穷小，则 $\alpha \sim \beta$ 当且仅当

$$\beta(x) = \alpha(x) + o(\alpha).$$

证：$\beta \sim \alpha \Leftrightarrow \lim \frac{\beta}{\alpha} = 1$

$$\Leftrightarrow \lim\left(\frac{\beta}{\alpha} - 1\right) = 0 \Leftrightarrow \lim \frac{\beta - \alpha}{\alpha} = 0$$

$$\Leftrightarrow \beta - \alpha = o(\alpha) \Leftrightarrow \beta = \alpha + o(\alpha)$$

定理6.5. 在某一极限过程中，$\alpha, \alpha', \beta, \beta'$ 均为无穷小，且 $\alpha \sim \alpha'$，$\beta \sim \beta'$. 若 $\lim \frac{\beta'}{\alpha'}$ 存在，则 $\lim \frac{\beta}{\alpha}$ 必存在，且 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \frac{\beta'}{\alpha'}$.

证：$\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim\left(\frac{\beta}{\beta'} \cdot \frac{\beta'}{\alpha'} \cdot \frac{\alpha'}{\alpha}\right)$

$= \lim \frac{\beta'}{\alpha'}$

$\frac{\beta}{\beta'} \to 1$，$\frac{\alpha'}{\alpha} \to 1$

- 下面是一些等价的无穷小 $(x\to 0)$:

$\sin x \sim x$, $x \sim \tan x$,

$\arcsin x \sim x$, $x \sim \arctan x$,

$1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$,

$e^x - 1 \sim x$.

$\ln(1+x) \sim x$,

$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x \quad (\alpha \in \mathbb{R})$

- $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)}{x} = \lim\limits_{x\to 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}}$ $(\triangle)$

令 $y = (1+x)^{\frac{1}{x}}$. 则当 $x \to 0$ 时,

$y = \left(1+\dfrac{1}{\frac{1}{x}}\right)^{\frac{1}{x}} \longrightarrow e$.

故 $(\triangle) = \lim\limits_{y\to e} \ln y = \ln e = 1$

- 上面用到了结论：

$$\lim_{x \to a} \ln x = \ln a \quad (a>0)$$

大家可以试着自己证一下.

- $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x}$ 令 $u=e^x-1$,

则 $x\to 0$ 时, $u\to 0$; 且

$x=\ln(1+u)$

于是 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x}=\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{u}{\ln(1+u)}=1$

- $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^\alpha-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\alpha\ln(1+x)}-1}{x}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{e^{\alpha\ln(1+x)}-1}{\alpha\ln(1+x)}\cdot\dfrac{\alpha\ln(1+x)}{x}\right)$

$(\ln(1+x)\to 0)$ → 1 ; → α

$=\alpha$ 即 $(1+x)^\alpha-1\sim\alpha x$

当 $x\to 0$ 时.

- $\tan x - \sin x \sim \frac{1}{2} x^3 \quad (x \to 0)$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\sin x \left(\frac{1}{\cos x} - 1 \right)}{x^3}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{\cos x \cdot x^2} \cdot \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} \cdot \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \to 0} \frac{1}{\cos x}$$

$$= 2 \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^2 \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

- 求极限

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{\sin^2 x}$

解：当 $x\to 0$ 时，$1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2$

$\sin x\sim x$.

故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{\sin^2 x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}=\dfrac{1}{2}$

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x\cdot(e^x-1)^2}$

解：当 $x\to 0$ 时，$\tan x-\sin x\sim\frac{1}{2}x^3$.

$e^x-1\sim x$，故

(2) 式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x^3}{x\cdot x^2}=\dfrac{1}{2}$

- (3) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+\sin^2 x}-1}{x^2}$

解：利用公式 $\sqrt[n]{1+x}-1 \sim \dfrac{x}{n}$ $(x\to 0)$

（在 $(1+x)^{\alpha}-1 \sim \alpha x$ 令 $\alpha=\dfrac{1}{n}$）

当 $x\to 0$ 时，$\sin^2 x \to 0$，$\sin x \sim x$，

$$\sqrt{1+\sin^2 x}-1 \sim \frac{1}{2}\sin^2 x \sim \frac{1}{2}x^2$$

故 (3) 式 $= \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\frac{1}{2}x^2}{x^2} = \dfrac{1}{2}$

• 设 $f(x)=\begin{cases}2(1-\cos 2x) & x<0\\ ax^2+x^3 & x\geq 0\end{cases}$

求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x^2}$ 和 $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(x)}{x^2}$.

问极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}$ 是否存在?

解: $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{ax^2+x^3}{x^2}=a$.

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0^-}\frac{2(1-\cos 2x)}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0^-}\frac{2\cdot 2\sin^2 x}{x^2}=4.$$

故当 $a=4$ 时 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}$ 存在. 当 $a\neq 4$ 时, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}$ 不存在. ▨

作业：

习题1-6 A类：

1.(2).(4)

2.(2)(4).(6).(7)

4.

习题1-6 B类：

2.